Problem H. 还原数组

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	4 seconds
Memory limit:	1024 megabytes

这是一道交互题。

小L有一个隐藏的大小为 n 的集合 $\{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$ $(0 \le a_i < 2^{30})$，集合中元素的值两两不同。

为了猜出集合中元素的值，你可以向小L提出询问。在一个询问中，你可以给出一个非负整数 c ，小L会告诉你 $\max\{a_i \oplus c\}$ ，其中 $\oplus$ 表示按位异或 † 。

例如，$a = \{1, 4, 6\}$，$c = 3$，小L会告诉你 7 ，因为 $\max\{1 \oplus 3, 4 \oplus 3, 6 \oplus 3\} = \max\{2, 7, 5\} = 7$ 。

请使用不超过 $2n - 2$ 次询问猜出集合中的所有元素的值。

† 按位异或是指将两个二进制数字的每一位进行模 2 意义下的加法运算。例如： $(0011)_2 \oplus (0101)_2 = (0110)_2$ 。

Input

每个测试文件包含多组测试数据。第一行包含测试数据的组数 T $(1 \le T \le 10^4)$ 。每组测试数据的格式如下。

每一组数据输入一个正整数 n $(2 \le n \le 10^5)$ ，表示集合的大小。

在每个测试文件内，保证所有测试数据的 n 之和不超过 10^5 。

Interaction Protocol

要提出询问，请以 "`?` c" $(0 \le c < 2^{30})$ 的格式输出你的询问。在清空输出缓冲区后，你的程序需要读入一行一个整数，表示 $\max\{a_i \oplus c\}$ 的值。在每组测试数据中，你只能提出不超过 $2n - 2$ 个询问。如果你提出了超出该数量的询问，评测结果将是未知的。

要猜想集合，请以 "`!` a_1 a_2 $\ldots$ a_n" $(0 \le a_i < 2^{30})$ 的格式输出你的猜测，集合中元素的顺序可以是任意的。在清空输出缓冲区之后，本组测试数据的交互结束。你需要立即开始处理下一组测试数据，或退出程序（如果已经处理完所有测试数据）。

请注意，本题的交互器是自适应的。这意味着集合中的元素并非在一开始就已经确定，而是会根据你的询问动态调整。交互器保证调整后的集合元素的值不会改变先前询问的回答。

清空输出缓冲区可以使用以下方式：

- C 和 C++ 使用 `fflush(stdout)` （如果您使用 `printf`）或 `cout.flush()` （如果您使用 `cout`）。
- Java 和 Kotlin 使用 `System.out.flush()` 。
- Python 使用 `stdout.flush()` 。

Example

standard input	standard output
1 4 7 7 7 7	 ? 0 ? 1 ? 5 ? 6 ! 1 2 6 7